第 4 章　命令通路与运行时控制

一句话概括: 上位机经 UDP 6001 广播命令,cvp_cmd_rx 在 RGMII 域极简解析后送入 100M 域命令寄存器; 手动曝光/模拟增益经 I2C 请求/确认桥写入传感器,AE 则调节传感器曝光与 FPGA 数字增益; 白平衡增益即时覆盖 color_correct, 状态经 UDP 6002 回传。本章讲命令基础设施与手动/自动切换语义——AE/AWB 闭环的算法本体见第 3 章。

4.1　命令通路:cvp_cmd_rx

cvp_cmd_rx 直接在 RGMII 接收域做极简 UDP 命令解析, 不经过协议栈:IDDR 还原字节流 → 过滤状态机逐条校验 (SFD、EtherType=IPv4、协议 =UDP、目的端口 6001、魔数 C5A55001, 任一不符即丢帧)→ 命令事件跨时钟域 → 100 MHz 域命令寄存器组。设计上有意不校验 MAC/IP 地址 (命令走广播), 宽容上位机与脚本混用。

命令域覆盖: 曝光码 (半行编码)、模拟增益档、白平衡三通道增益 (Q8) 与模式 (预设/色温 K/手动/自动)、R/B 互换、算法模式与阈值参数。手动曝光/模拟增益经 I2C 桥重写传感器 (约 1∼2 帧生效); 白平衡增益直接覆盖 color_correct (即拖即生效)。自动曝光由 PID 控制器优先调整传感器曝光, 到达上限后调节 ISP 中的 Q8 数字增益; 模拟增益保持用户设定。状态与应答包经 UDP 6002 回传 (含 CRC 与 IPv4 校验和)。

4.2　I2C 请求/确认桥: 传感器曝光执行通道

传感器寄存器写入 (上电初始化、AE 曝光更新与手动设置) 共用单一的请求/确认桥: 任何时刻只有一个在飞的写事务, 写入中的数据保持不变,I2C 异常以 NACK/超时上报到状态口。这一设计同时服务初始化和运行期写入——初始化按配置表 (主表/AE 表/增益表) 批量写入, 运行期由手动命令更新传感器曝光码与模拟增益档,AE 闭环 (第 3 章) 则通过该桥更新曝光码, 并在像素处理域独立锁存数字增益; 自动控制不改写模拟增益档。摄像头启动流程带等待与重试, 并以第一完整帧门控后续流水, 上电即出流无需手动干预。

4.3　手动/自动切换语义

GUI 与命令行的操作语义固定: 拖动曝光或模拟增益即关闭自动曝光转入手动; 拖动 RGB 增益即切换手动白平衡; 自动模式下的参数写入同样走确认应答。GUI 显示的是确认写入的值——界面不声称读回了传感器寄存器, 传感器生效可能延后数帧。边缘/素描的阈值参数与算法模式切换同属命令域, 切换在帧首生效、无撕裂。

4.4　状态与诊断

运行状态经两个通道可观测:UDP 6002 状态/应答包 (GUI 实时显示写入确认、I2C 健康、帧计数与流错误;v29 起并承担链路健康判定——GUI 能收图即全链路正常, 收不到图先排查 PC 侧 6000 端口占用) 与 GUI 状态栏 (fps 与完整率, 正常 100%)。测量纪律:UDP 抓帧必须独占 6000 端口 (只打开一个收图程序), 否则端口分流会产生假读数。